

이륜자동차 내구성시험 운전계획 (제17조제1항 관련)

1. 일반 요건

가. 본 규정은 이륜자동차의 내구시험과 열화계수 산정에 적용한다.

나. 시험자동차는 내구시험전에 100km 이내의 주행거리를 가져야 한다.

2. 시험 절차

자동차제작사는 다음의 2가지 방법을 선택하여 내구시험을 할 수 있다.

가. 전체보증기간 내구시험방법

1) 전체보증기간 내구시험방법은 실제 전체보증기간 전체를 주행하는 방법이다.

2) 전체보증기간 내구시험시 시작, 중간, 종료시점에서의 배출가스 시험시 배출허용 기준을 초과해서는 안된다.

3) 중간시점에서의 배출가스 측정 횟수는 통계학적으로 충분한 열화특성을 가질 수 있도록 구성되어야 한다.

나. 부분주행 내구시험방법

1) 부분주행 내구시험방법은 전체 보증기간의 50% 이상을 주행하여야 한다.

2) 각 구간에서의 최소 2회 배출가스 시험 평균값을 기반으로 최적합 선형 회귀 직 선식을 통해 보증거리까지 확장하여 열화계수를 산출한다. 제작사의 요청시 배출 가스 관련부품의 안정화를 고려하여 보증기간의 20%에 해당하는 구간을 회귀선 의 시작점으로 정할 수 있다.

3) 부분주행 내구시험시 시작, 중간, 종료시점에서의 배출가스 시험시 배출허용기준 을 초과해서는 안된다.

4) 배출가스 시험횟수는 시작 및 종료점을 포함하여 최소 4회 이상이어야 한다.

5) 산출된 선형 회귀선은 보증기간종료지점까지 배출허용기준을 초과해서는 안된다.

3. SRC 내구성시험 운전계획

가. SRC 내구성시험 운전계획은 모든 이륜자동차에 적용할 수 있다.

나. SRC 내구성시험 운전계획은 6km 코스의 5개구간으로 구성되어 있다. 각 구간의 거리는 주행도로 상황에 맞추어 변경할 수 있다. 또한, 이륜자동차의 분류 조건에 따라 4개의 다른 속도분포를 가지는 사이클이 적용된다.

다. 제작사는 실제 도로주행조건을 대표할 수 있을 경우 이륜자동차 분류조건에서 정 한 사이클보다 한단계 높은 속도분포의 사이클을 사용할 수 있다.

라. 5개구간으로 구성된 운전계획이 끝나기 전까지는 시험중단이 허용되지 않고, 배출 가스 시험, 소킹구간, 연료재주입 등은 전체 5개구간의 운전계획이 종료된 후 실

시하여야 한다.

마. 4개의 속도분포를 가지는 싸이클은 다음표의 이륜자동차 분류조건에 따라 선택된다.

싸이클	최고속도(km/h)	엔진배기량(cc)	정격출력(kW)
1	$V_{\max} \leq 50$	$V_d \leq 50$	≤ 6
2	$50 < V_{\max} < 100$	$50 < V_d < 150$	< 14
3	$100 \leq V_{\max} < 130$	$V_d > 150$	≥ 14
4	$130 < V_{\max}$	-	-

바. 다음표의 운전계획에 따라 운전한다.

구간	싸이클 1	싸이클 2	싸이클 3	싸이클 4
1-1	(엔진시동) 아이들 10초	(엔진시동) 아이들 10초	(엔진시동) 아이들 10초	(엔진시동) 아이들 10초
1-2	35km/h까지 급가속	50km/h까지 급가속	55km/h까지 급가속	90km/h까지 급가속
1-3	35km/h에서(1/4구간) 등속 주행	50km/h에서(1/4구간) 등속 주행	55km/h에서(1/4구간) 등속 주행	90km/h에서(1/4구간) 등속 주행
1-4	20km/h까지 완만한 감속	35km/h까지 완만한 감속	40km/h까지 완만한 감속	75km/h까지 완만한 감속
1-5	35km/h까지 완만한 가속	50km/h까지 완만한 가속	55km/h까지 완만한 가속	90km/h까지 완만한 가속
1-6	35km/h에서(1/4구간) 등속 주행	50km/h에서(1/4구간) 등속 주행	55km/h에서(1/4구간) 등속 주행	90km/h에서(1/4구간) 등속 주행
1-7	20km/h까지 완만한 감속	35km/h까지 완만한 감속	40km/h까지 완만한 감속	75km/h까지 완만한 감속
1-8	45km/h까지 완만한 가속	60km/h까지 완만한 가속	75km/h까지 완만한 가속	100km/h까지 완만한 가속
1-9	45km/h에서(1/4구간) 등속 주행	60km/h에서(1/4구간) 등속 주행	75km/h에서(1/4구간) 등속 주행	100km/h에서(1/4구간)) 등속 주행
1-10	25km/h까지 완만한 감속	50km/h까지 완만한 감속	60km/h까지 완만한 감속	80km/h까지 완만한 감속
1-11	45km/h까지 완만한 가속	60km/h까지 완만한 가속	75km/h까지 완만한 가속	100km/h까지 완만한 가속
1-12	45km/h에서(1/4구간) 등속 주행	60km/h에서(1/4구간) 등속 주행	75km/h에서(1/4구간) 등속 주행	100km/h에서(1/4구간)) 등속 주행
2-1	완전히 감속하여 정지	완전히 감속하여 정지	완전히 감속하여 정지	완전히 감속하여 정지
2-2	아이들 10초	아이들 10초	아이들 10초	아이들 10초
2-3	50km/h까지 급가속	100km/h까지 급가속	100km/h까지 급가속	130km/h까지 급가속
2-4	40km/h까지 자연 감속	80km/h까지 자연 감속	90km/h까지 자연 감속	115km/h까지 자연 감속
2-5	40km/h에서(1/2구간) 등속 주행	80km/h에서(1/2구간) 등속 주행	90km/h에서(1/2구간) 등속 주행	115km/h에서(1/2구간)) 등속 주행
2-6	25km/h까지 완만한 감속	60km/h까지 완만한 감속	65km/h까지 완만한 감속	80km/h까지 완만한 감속

2-7	50km/h까지 완만한 가속	75km/h까지 완만한 가속	80km/h까지 완만한 가속	105km/h까지 완만한 가속
2-8	50km/h에서(1/2구간) 등속 주행	75km/h에서(1/2구간) 등속 주행	80km/h에서(1/2구간) 등속 주행	105km/h에서(1/2구간)) 등속 주행
3-1	25km/h까지 완만한 감속	60km/h까지 완만한 감속	65km/h까지 완만한 감속	80km/h까지 완만한 감속
3-2	50km/h까지 완만한 가속	90km/h까지 완만한 가속	95km/h까지 완만한 가속	120km/h까지 완만한 가속
3-3	50km/h에서(1/2구간) 등속 주행	90km/h에서(1/2구간) 등속 주행	95km/h에서(1/2구간) 등속 주행	120km/h에서(1/2구간)) 등속 주행
3-4	25km/h까지 완만한 감속	60km/h까지 완만한 감속	65km/h까지 완만한 감속	80km/h까지 완만한 감속
3-5	45km/h까지 완만한 가속	70km/h까지 완만한 가속	90km/h까지 완만한 가속	115km/h까지 완만한 가속
3-6	45km/h에서(1/2구간) 등속 주행	70km/h에서(1/2구간) 등속 주행	90km/h에서(1/2구간) 등속 주행	115km/h에서(1/2구간)) 등속 주행
4-1	25km/h까지 완만한 감속	50km/h까지 완만한 감속	65km/h까지 완만한 감속	80km/h까지 완만한 감속
4-2	45km/h까지 완만한 가속	70km/h까지 완만한 가속	90km/h까지 완만한 가속	115km/h까지 완만한 가속
4-3	25km/h까지 자연 감속	55km/h까지 자연 감속	75km/h까지 자연 감속	100km/h까지 자연 감속
4-4	35km/h까지 완만한 가속	55km/h까지 완만한 가속	75km/h까지 완만한 가속	100km/h까지 완만한 가속
4-5	35km/h에서(1/2구간) 등속 주행	55km/h에서(1/2구간) 등속 주행	75km/h에서(1/2구간) 등속 주행	100km/h에서(1/2구간)) 등속 주행
4-6	25km/h까지 완만한 감속	45km/h까지 완만한 감속	65km/h까지 완만한 감속	80km/h까지 완만한 감속
4-7	45km/h까지 완만한 가속	65km/h까지 완만한 가속	80km/h까지 완만한 가속	105km/h까지 완만한 가속
4-8	45km/h에서(1/2구간) 등속 주행	65km/h에서(1/2구간) 등속 주행	80km/h에서(1/2구간) 등속 주행	105km/h에서(1/2구간)) 등속 주행
5-1	중간 감속하여 정지	중간 감속하여 정지	중간 감속하여 정지	중간 감속하여 정지
5-2	아이들 45초	아이들 45초	아이들 45초	아이들 45초
5-3	30km/h까지 급가속	55km/h까지 급가속	70km/h까지 급가속	90km/h까지 급가속
5-4	30km/h에서(1/4구간) 등속 주행	55km/h에서(1/4구간) 등속 주행	70km/h에서(1/4구간) 등속 주행	90km/h에서(1/4구간) 등속 주행
5-5	15km/h까지 완만한 감속	40km/h까지 완만한 감속	50km/h까지 완만한 감속	65km/h까지 완만한 감속
5-6	30km/h까지 완만한 가속	55km/h까지 완만한 가속	70km/h까지 완만한 가속	90km/h까지 완만한 가속
5-7	30km/h에서(1/4구간) 등속 주행	55km/h에서(1/4구간) 등속 주행	70km/h에서(1/4구간) 등속 주행	90km/h에서(1/4구간) 등속 주행
5-8	10km/h까지 완만한 감속	30km/h까지 완만한 감속	50km/h까지 완만한 감속	65km/h까지 완만한 감속
5-9	20km/h까지 완만한 가속	45km/h까지 완만한 가속	65km/h까지 완만한 가속	80km/h까지 완만한 가속

5-10	20km/h에서(1/4구간) 등속 주행	45km/h에서(1/4구간) 등속 주행	65km/h에서(1/4구간) 등속 주행	80km/h에서(1/4구간) 등속 주행
5-11	10km/h까지 완만한 감속	30km/h까지 완만한 감속	50km/h까지 완만한 감속	65km/h까지 완만한 감속
5-12	20km/h까지 완만한 가속	45km/h까지 완만한 가속	65km/h까지 완만한 가속	80km/h까지 완만한 가속
5-13	20km/h에서(1/4구간) 등속 주행	45km/h에서(1/4구간) 등속 주행	65km/h에서(1/4구간) 등속 주행	80km/h에서(1/4구간) 등속 주행
5-14	중간 감속하여 정지	중간 감속하여 정지	중간 감속하여 정지	중간 감속하여 정지

3. 경유차 내구성시험 운전계획<추 가>

가. 경유차 내구성시험 운전계획은 경유를 연료로 사용하는 소형 자동차에 적용할 수 있다.

나. 운전계획

- 1) 경유차 내구성시험 운전계획은 11개 구간으로 구분되며, 각 구간의 주행거리는 6km 이다.
- 2) 각 구간의 최고속도(km/h)는 아래 표와 같고, 각 구간별 주행거리에 따른 상세 운전계획은 아래 그림과 같다.
- 3) 구간 1 ~ 구간 9는 각각의 구간에서 4회 정지하고, 15초 동안 공회전 한다.
- 4) 각 구간 주행 중에 5회의 감속이 있으며, 구간 최고 속도에서 32km/h로 감속한 후 구간 최고 속도까지 점진적으로 가속한다.
- 5) 구간 10은 89km/h로 정속 운전한다.
- 6) 구간 11은 정지 상태에서 113km/h까지 급가속한다. 구간 주행 중에 정상적으로 제동을 하여 차량을 정지시키고, 15초 동안 공회전을 유지한다.

구 간	최고속도 (km/h)
1	64
2	48
3	64
4	64
5	56
6	48
7	56
8	72
9	56
10	89
11	113

